

第三轮 · 近代卷

100分 建议180分钟 6道大题

高量10 · 量子20 + 20 · 统计物理20 · 统计力学20 · 相对论10

用新题检验独立建模、计算熟练度与作答完整性。
各题建议用时合计170分钟，余时检查。先完成全卷，再阅读后附解答；另备草稿纸。

题目保留来源编号，重排、节选或教学补充在各题注明。分值、时长为训练设置。

题号	1	2	3	4	5	6	合计
满分	10	20	20	20	20	10	100
得分							

试题

第1题 双阱玻色子的基态与局域粒子数涨落 (10分)

高等量子力学 · 建议15分钟 · 教学补充 AQ-05

两个阱各保留一个正交单粒子模式，玻色湮灭算符为 b_1, b_2 ，满足

$$[b_i, b_j^\dagger] = \delta_{ij}, \quad [b_i, b_j] = [b_i^\dagger, b_j^\dagger] = 0, \quad b_i |\text{vac}\rangle = 0.$$

记 $n_i = b_i^\dagger b_i$ ，归一化占据数态为

$$|n_1, n_2\rangle = \frac{(b_1^\dagger)^{n_1} (b_2^\dagger)^{n_2}}{\sqrt{n_1! n_2!}} |\text{vac}\rangle.$$

粒子之间无相互作用，哈密顿量为

$$H = -J(b_1^\dagger b_2 + b_2^\dagger b_1), \quad J > 0,$$

其中 J 的单位为能量。

(a) 在单粒子空间中求两个能量本征值及归一化本征态。(3分)

(b) 固定总粒子数 $n_1 + n_2 = N$ ，其中 N 为正整数。求多玻色子基态、基态能量及粒子所占据的单粒子模式。(3分)

(c) 对上述基态，求 $\langle n_1 \rangle$ 和 $\text{Var}(n_1) = \langle n_1^2 \rangle - \langle n_1 \rangle^2$ 。可将基态展开到 $|r, N-r\rangle$ 并使用二项分布，说明总粒子数固定时局域粒子数为何仍可有涨落。(4分)

选编说明：教学补充：选自本题库高等量子力学分层练习 AQ-05，保留单粒子谱、固定总粒子数基态及局域粒子数均值和方差的全部要求；补明玻色对易关系、数态定义及无相互作用假设，重排为三个小问。不是官方原题。

第2题 电子自旋的静场能谱与交流场翻转 (20分)

量子力学 · 建议35分钟 · 题库原题 2-1T1086

一个位置固定的电子只考虑自旋自由度。它处于静磁场 $\mathbf{B}_0 = B_0 \hat{\mathbf{z}}$ 中, $B_0 > 0$ 。采用 SI 制, 电子磁矩为

$$\boldsymbol{\mu} = -g\mu_B \frac{\mathbf{S}}{\hbar}, \quad \mu_B = \frac{e\hbar}{2m_e} > 0,$$

其中 e 是元电荷的大小, $g > 0$ 为电子的自旋 g 因子; 磁偶极能为 $-\boldsymbol{\mu} \cdot \mathbf{B}$ 。

(a) 写出静磁场下的哈密顿算符 H_0 。(3分)

(b) 能否选取能量与 S_z 的共同本征态? 说明理由。(2分)

(c) 求能谱与相应的归一化自旋态。(3分)

(d) 测量得到 $S_z = +\hbar/2$ 后, 关于 $\mathbf{S}$ 能确定什么? 给出 S^2, S_z 的确定值, 以及 S_x, S_y 的均值和不确定度; 说明能否把该态解释为三个分量均确定的经典矢量。(4分)

(e) 将上述测后时刻记为 $t = 0$ 。随后叠加横向交流磁场

$$\mathbf{B}_1(t) = B_1 \cos(\omega t) \hat{\mathbf{x}}, \quad B_1 \ll B_0, \quad t \geq 0, \quad \omega > 0.$$

用含时微扰论求时刻 t 再次测量得到 $S_z = -\hbar/2$ 的最低非零阶概率。须写出跃迁振幅并计算自旋矩阵元, 时间积分可保留; 说明近共振时对演化时间还需要什么限制。(8分)

选编说明: 原题 (a)–(e) 全部保留并中文重排; 统一采用 SI 制, 补明电子磁矩符号、时间起点与微扰的适用条件。保留原题允许把跃迁振幅写成积分的要求, 分值按本卷重配。

第3题 谐振子势突变与相干复原 (20分)

量子力学 · 建议35分钟 · 题库原题 2-1T1129

质量为 m 的粒子初始处于一维谐振子

$$H_1 = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}kx^2, \quad k > 0$$

的归一化基态。弹性系数突然从 k 增至 $2k$ ，新哈密顿量为

$$H_2 = \frac{p^2}{2m} + kx^2.$$

设改变所用时间远短于两个振子的特征周期，可采用突然近似。

(a) 若势场变为 H_2 后立即测量能量，求测得新振子基态的概率。写出所使用的归一化波函数和重叠积分。(8分)

(b) 在另一次独立实验中，初态仍是 H_1 的基态。先突然切换到 H_2 ，其后不做测量；演化时间 τ 后再突然恢复 H_1 。求恢复后测得原基态概率为 1 的全部非负 τ ，并说明最短正复原时间为何可以小于新振子的完整经典周期。(12分)

可使用高斯积分 $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-ax^2} dx = \sqrt{\pi/a}$ ($a > 0$)，以及谐振子第 n 个能量本征态的宇称 $(-1)^n$ 。

选编说明：原题 (a)、(b) 完整保留；明确两个过程分别从原基态出发，第二过程不进行中间测量，并说明突然近似与恢复时的条件。所有概率均以归一化态定义。

第4题 黑体辐射的角频率谱与微波背景峰值 (20分)

统计物理 · 建议35分钟 · 题库原题 2-3T1513

温度为 T 、体积为 V 的大空腔内，电磁场处于热平衡。角频率位于 $[\omega, \omega + d\omega]$ 的电磁模式数为 $D(\omega)d\omega$ ，其中

$$D(\omega) = \frac{V\omega^2}{\pi^2 c^3}, \quad \omega \geq 0.$$

该态密度已包含两种横向偏振；每个光子的能量为 $\hbar\omega$ ，光子数可与腔壁交换而不守恒。本题只讨论相对真空的热辐射能量。

(a) 求腔内频段 $[\omega, \omega + d\omega]$ 的单位体积能量 $u_\omega d\omega$ 。(6分)

(b) 解释如何从腔内各向同性辐射得到小孔的黑体出射谱。令 $I_\omega d\omega$ 为单位时间内穿过单位孔面积、射入外侧整个半球的能量，证明谱形为

$$I_\omega = I_0 \frac{\omega^3}{\exp[\hbar\omega/(k_B T)] - 1},$$

其中常数 I_0 可不计算。(5分)

(c) 求按角频率分箱的谱峰 $\omega_{\text{peak}}(T)$ 。可用方程 $3e^{-x} + x - 3 = 0$ 的非零正根 $x_* = 2.821439$ 。(5分)

(d) 若宇宙黑体背景温度为 2.7 K，计算按普通频率分箱的峰值频率，单位为 Hz，并说明所在电磁波段。(4分)

可取 $k_B = 1.380649 \times 10^{-23} \text{ J/K}$ 、 $h = 6.62607015 \times 10^{-34} \text{ J s}$ 、 $\hbar = h/(2\pi)$ 、 $c = 2.998 \times 10^8 \text{ m/s}$ 。

选编说明：原题 (a)–(d) 全部保留；明确给定态密度已含两种横向偏振，能量密度指相对真空的热辐射部分，并将黑体强度明确为小孔向外半球的辐射通量密度。补充数值常量，区分角频率和 Hz。

第5题 三角形三自旋的配分函数与热平均 (20分)

统计力学 · 建议30分钟 · 题库原题 2-3T1511

三个经典 Ising 自旋位于等边三角形的三个顶点，各自的无量纲取值为 $s_i = \pm 1/2$ ($i = 1, 2, 3$)。它们与温度为 $T > 0$ 的热库平衡，哈密顿量为

$$H = -J(s_1 s_2 + s_2 s_3 + s_3 s_1) + B(s_1 + s_2 + s_3).$$

其中 J 与 B 是固定的能量参数， B 已吸收磁矩因子；严格保留题中磁场项前的正号。令 $\beta = 1/(k_B T)$ 。

(a) 列出不同总自旋扇区的能量及简并度，求正则配分函数 Z 。(8分)

(b) 求平均总自旋 $\langle S \rangle$ ，其中 $S = s_1 + s_2 + s_3$ ，并给出任意顶点的 $\langle s_i \rangle$ 。(6分)

(c) 求平均总能量 $U = \langle H \rangle$ ，并至少用 $J = 0$ 或 $B = 0$ 的一个极限检查结果。(6分)

选编说明：原题 (a)–(c) 全部保留；沿用原图磁场项的正号和 $s_i = \pm 1/2$ 的取值。补明自旋无量纲、 J 与 B 为能量参数，并同时给出总自旋与单点平均，消除“平均自旋”的歧义。

第6题 退行接收者与运动镜面的多普勒频移 (10分)

相对论 · 建议20分钟 · 教学补充 SR-08

实验室惯性系为 S 。静止光源沿正 x 方向发出频率为 ν_0 的单色光。做以下两个独立实验：

(a) 接收者以恒定速度 $v = 0.6c$ 沿正 x 方向运动，求接收者在自身静止系测得的光频率 ν_R 。(4分)

(b) 用镜面法线沿 x 方向的理想平面镜代替接收者，镜子同样以恒定速度 $v = 0.6c$ 沿正 x 方向运动。忽略镜子反冲，假定在镜子静止系中，反射只使光的传播方向反转、频率保持不变。求实验室中反射光的频率 ν_r ；先给出它与 $\beta = v/c$ 的关系，再代入数值，并检查 $v \rightarrow 0$ 的极限。(6分)

可使用：光子能量 $E = h\nu$ ，沿正、负 x 传播时的动量分别为 $p_x = \pm E/c$ 。若 S' 相对 S 沿正 x 以速度 v 运动，则

$$E' = \gamma(E - vp_x), \quad E = \gamma(E' + vp'_x), \quad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}.$$

两实验均为一维正入射情形， c 为真空光速， h 为普朗克常数。

选编说明：教学补充：选自本题库相对论分层练习 SR-08，保留退行接收者频率及退行镜反射频率两项要求；补明光子能量动量关系、洛伦兹变换约定和镜面反冲近似，并加入静止极限检查。不是官方原题。

参考解答与评分

等价的正确方法同样得分。建议评分点用于定位概念、建模和运算中的问题。

第1题 双阱玻色子的基态与局域粒子数涨落

(a) 在单粒子基底中写出矩阵。选取有序基底 $|1, 0\rangle, |0, 1\rangle$ 。算符 $b_1^\dagger b_2$ 将右阱的一个粒子移到左阱, $b_2^\dagger b_1$ 则反向移动, 因此

$$H|1, 0\rangle = -J|0, 1\rangle, \quad H|0, 1\rangle = -J|1, 0\rangle,$$

$$H_{1p} = \begin{pmatrix} 0 & -J \\ -J & 0 \end{pmatrix}.$$

特征方程为 $\varepsilon^2 - J^2 = 0$ 。两态分别是

$$|+\rangle = \frac{|1, 0\rangle + |0, 1\rangle}{\sqrt{2}}, \quad \varepsilon_+ = -J,$$

$$|-\rangle = \frac{|1, 0\rangle - |0, 1\rangle}{\sqrt{2}}, \quad \varepsilon_- = +J.$$

这里 $+$ 、 $-$ 标记的是两个阱之间的相对符号; $J > 0$ 时对称态的能量较低。

(b) 用本征模式描述多个粒子。定义

$$b_+ = \frac{b_1 + b_2}{\sqrt{2}}, \quad b_- = \frac{b_1 - b_2}{\sqrt{2}}, \quad n_{\pm} = b_{\pm}^\dagger b_{\pm}.$$

例如 $[b_+, b_+^\dagger] = (1 + 1)/2 = 1$, $[b_+, b_-^\dagger] = (1 - 1)/2 = 0$, 故新模式仍满足标准玻色对易关系。代回原式得到

$$H = -Jn_+ + Jn_-, \quad n_+ + n_- = N.$$

固定 N 时任一占据数本征态的能量为 $-JN + 2Jn_-$ 。由于 $n_- \geq 0$ 且 $J > 0$, 最低能量在 $n_- = 0$ 取得:

$$|G_N\rangle = \frac{(b_+^\dagger)^N}{\sqrt{N!}} |\text{vac}\rangle, \quad E_0 = -NJ.$$

全部 N 个粒子占据同一个对称单粒子模式, 反对称模式为空; 玻色子允许多个粒子占据同一模式。因 b_+ 是归一化玻色模式, 分母 $\sqrt{N!}$ 保证多粒子态归一化。

(c) 先求局域占据的概率, 再计算矩。用二项式展开,

$$\begin{aligned} |G_N\rangle &= \frac{(b_1^\dagger + b_2^\dagger)^N}{\sqrt{2^N N!}} |\text{vac}\rangle \\ &= \sum_{r=0}^N \frac{\sqrt{\binom{N}{r}}}{2^{N/2}} |r, N-r\rangle. \end{aligned}$$

第二步利用 $(b_1^\dagger)^r (b_2^\dagger)^{N-r} |\text{vac}\rangle = \sqrt{r!(N-r)!} |r, N-r\rangle$ 。因此测得 $n_1 = r$ 的概率为

$$P(r) = \frac{\binom{N}{r}}{2^N}, \quad \sum_{r=0}^N P(r) = 1.$$

这是参数为 N 和 $1/2$ 的二项分布。若直接计算，可用 $r \binom{N}{r} = N \binom{N-1}{r-1}$ 与 $r(r-1) \binom{N}{r} = N(N-1) \binom{N-2}{r-2}$ ，得到

$$\langle n_1 \rangle = \frac{N}{2}, \quad \langle n_1(n_1 - 1) \rangle = \frac{N(N-1)}{4}.$$

第二个结果在 $N=1$ 时直接为零。再利用 $n_1^2 = n_1(n_1 - 1) + n_1$ ，

$$\langle n_1^2 \rangle = \frac{N(N-1)}{4} + \frac{N}{2} = \frac{N^2 + N}{4},$$

$$\boxed{\langle n_1 \rangle = \frac{N}{2}, \quad \text{Var}(n_1) = \frac{N}{4}.}$$

每次测量总数始终为 N ，但左阱中可以测得不同的 r ，同时右阱必为 $N-r$ 。所以总数固定与局域涨落相容：两阱的涨落满足 $\delta n_2 = -\delta n_1$ ，协方差为 $-N/4$ ，恰好抵消总粒子数的方差。

建议评分 · 10分

正确建立单粒子矩阵，得到 $-J$ 、 $+J$ 及归一化的对称、反对称本征态。：3分

引入对称、反对称玻色模式，说明全部粒子占据对称模式，写出归一化基态及 $E_0 = -NJ$ 。：3分

正确展开基态并得到二项占据概率，求得左阱平均粒子数 $N/2$ 。：2分

求得局域粒子数方差 $N/4$ ，并用两阱涨落反相关解释总数固定。：2分

自检： 单粒子能量和多体基态能量均具有能量量纲； $J>0$ 时对称模式能量最低。；占据概率求和为1； $N=1$ 时左阱占据为等概率0或1，均值 $1/2$ 、方差 $1/4$ 。；两阱各有方差 $N/4$ 、协方差 $-N/4$ ，因此总粒子数方差为0。；对应教学练习AQ-05全部问项均已保留，未标为官方原题。

第2题 电子自旋的静场能谱与交流场翻转

(a) 先固定磁矩的符号。电子的磁矩与自旋相反，因此

$$H_0 = -\boldsymbol{\mu} \cdot \mathbf{B}_0 = \frac{g\mu_B B_0}{\hbar} S_z.$$

定义正角频率 $\omega_0 = g\mu_B B_0/\hbar$ ，便有 $H_0 = \omega_0 S_z$ 。自旋沿 $+z$ 时能量较高，原因正是电子带负电。

(b) 对易关系给出共同本征基。 H_0 正比于 S_z ，所以 $[H_0, S_z] = 0$ 。二者可在同一组正交归一态中对角化。在 S_z 表象中取

$$|\uparrow\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad |\downarrow\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad S_z = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

(c) 代入两个自旋本征值。能量分别为

$$E_{\uparrow} = +\frac{g\mu_B B_0}{2} = +\frac{\hbar\omega_0}{2}, \quad E_{\downarrow} = -\frac{g\mu_B B_0}{2} = -\frac{\hbar\omega_0}{2}.$$

两态的范数均为 1，内积为 0；能级间隔为 $\hbar\omega_0$ 。若取 $g = 2$ ，两能量为 $\pm\mu_B B_0$ 。

(d) 确定自旋投影，不等于确定全部分量。 理想测量后，归一化态是 $|\uparrow\rangle$ 。由于电子自旋量子数 $s = 1/2$,

$$S^2 = \frac{3}{4}\hbar^2, \quad S_z = \frac{\hbar}{2}$$

都是确定的测量值。用

$$S_x = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad S_y = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}$$

计算，得到

$$\langle S_x \rangle = \langle S_y \rangle = 0, \quad \langle S_x^2 \rangle = \langle S_y^2 \rangle = \frac{\hbar^2}{4},$$

$$\Delta S_x = \Delta S_y = \frac{\hbar}{2}, \quad \Delta S_z = 0.$$

因此平均矢量 $\langle \mathbf{S} \rangle = (0, 0, \hbar/2)$ ，但横向分量仍会涨落。其平均矢量长度 $\hbar/2$ 与 $\sqrt{\langle S^2 \rangle} = \sqrt{3}\hbar/2$ 不同，不能把量子态当成三个分量均已确定的经典箭头。这里还满足 $\Delta S_x \Delta S_y = \hbar |\langle S_z \rangle|/2 = \hbar^2/4$ 。

(e) 在静场本征基中计算跃迁。 交流场产生微扰

$$W(t) = \frac{g\mu_B B_1}{\hbar} S_x \cos(\omega t).$$

令

$$|\psi(t)\rangle = c_{\uparrow}(t)e^{-iE_{\uparrow}t/\hbar}|\uparrow\rangle + c_{\downarrow}(t)e^{-iE_{\downarrow}t/\hbar}|\downarrow\rangle, \quad c_{\uparrow}(0) = 1, \quad c_{\downarrow}(0) = 0.$$

把此展开代入薛定谔方程，一阶近似把右端的 $c_{\uparrow}$ 换为 1，得到

$$c_{\downarrow}^{(1)}(t) = -\frac{i}{\hbar} \int_0^t \langle \downarrow | W(t') | \uparrow \rangle e^{i(E_{\downarrow} - E_{\uparrow})t'/\hbar} dt'.$$

由矩阵直接读出 $\langle \downarrow | S_x | \uparrow \rangle = \hbar/2$ ，于是

$$c_{\downarrow}^{(1)}(t) = -\frac{ig\mu_B B_1}{2\hbar} \int_0^t \cos(\omega t') e^{-i\omega_0 t'} dt', \quad P_{\downarrow}(t) \simeq |c_{\downarrow}^{(1)}(t)|^2.$$

整体自由演化相位不影响概率。上式已满足原题要求。若把余弦写成两个指数，还可得到

$$c_{\downarrow}^{(1)}(t) = \frac{g\mu_B B_1}{4\hbar} \left[\frac{e^{-i(\omega_0 - \omega)t} - 1}{\omega_0 - \omega} + \frac{e^{-i(\omega_0 + \omega)t} - 1}{\omega_0 + \omega} \right].$$

分母趋于零时要取连续极限 $(e^{-iat} - 1)/a \rightarrow -it$ ，不能解释成无限概率。正好共振且时间长于快速振荡周期时，第一项是主导的累积项，其大小约为 $g\mu_B B_1 t/(4\hbar)$ 。一阶跃迁计算还要求

$$|c_{\downarrow}^{(1)}(t)| \ll 1; \quad \text{共振附近可取} \quad \frac{g\mu_B B_1 t}{4\hbar} \ll 1.$$

所以 $B_1 \ll B_0$ 并不保证任意长时间都适用。这个近似下生存概率应理解为 $P_{\uparrow} = 1 - P_{\downarrow}$ 到相应阶数；不能把零阶振幅 1 和一阶跃迁振幅直接相加后声称范数仍精确为 1。

建议评分 · 20分

电子磁矩与自旋的反向关系处理正确，得到 $H_0 = (g\mu_B B_0/\hbar)S_z$ 。：3分

用对易关系说明可以取共同本征态。：2分

给出两个正确能量及归一化正交的自旋态。：3分

明确 S^2 、 S_z 的确定值，算出横向均值及不确定度，区分量子自旋与经典矢量。：4分

正确写出横场微扰并计算自旋翻转矩阵元 $\hbar/2$ 。：2分

一阶跃迁振幅的时间相位、积分系数与初始条件正确。：3分

由振幅模平方给出最低非零阶概率。：1分

说明近共振时需限制累积跃迁振幅或概率，弱场不能单独保证长时间有效。：2分

自检： $B_1=0$ 或 $t=0$ 时翻转概率为零；量子振幅无量纲。；两个静场能量间隔为 $g\mu_B B_0$ ，电子向上自旋为高能态。；极短时余弦近似为 1， $P_{\downarrow}$ 约为 $(g\mu_B B_1 t/(2\hbar))^2$ ；这与只保留近共振慢项的较长时间近似有不同适用区间。；测后态满足 $\Delta S_x \Delta S_y = \hbar |\langle S_z \rangle|/2$ ，且两个横向分量均不确定。

第3题 谐振子势突变与相干复原

先区分势场改变与量子态改变。 两个角频率为

$$\omega_1 = \sqrt{\frac{k}{m}}, \quad \omega_2 = \sqrt{\frac{2k}{m}} = \sqrt{2}\omega_1.$$

突然近似意味着切换瞬间的波函数保持原状；改变的是之后的哈密顿量及其能量本征基。它不等于粒子自动进入新基态。

(a) 归一化高斯的投影。 对频率为 ω 的振子，基态满足降低算符作用为零，或直接把高斯代入定态方程，可得

$$\phi_{0,\omega}(x) = \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4} e^{-m\omega x^2/(2\hbar)}, \quad E_{0,\omega} = \frac{1}{2}\hbar\omega.$$

平方后利用题给高斯积分可检验范数为 1。因此立即测得新基态的振幅为

$$A_0 = \int_{-\infty}^{\infty} \phi_{0,\omega_2}^*(x) \phi_{0,\omega_1}(x) dx = \frac{\sqrt{2}(\omega_1\omega_2)^{1/4}}{\sqrt{\omega_1 + \omega_2}}.$$

概率为振幅模平方：

$$P_0 = \frac{2\sqrt{\omega_1\omega_2}}{\omega_1 + \omega_2} = \frac{2 \cdot 2^{1/4}}{1 + \sqrt{2}} \simeq 0.9852.$$

由算术—几何平均不等式可知 $0 < P_0 \leq 1$ ；当两频率相等时达到 1。这里两振子宽度略有不同，所以概率接近 1 但不等于 1。

(b) 未测量时保留全部能量分量的相位关系。把原基态展开在 H_2 的完备正交本征基上：

$$|0_{\omega_1}\rangle = \sum_{n=0}^{\infty} c_n |n_{\omega_2}\rangle, \quad c_n = \langle n_{\omega_2} | 0_{\omega_1} \rangle, \quad \sum_n |c_n|^2 = 1.$$

原基态是偶函数，所以所有奇数 n 的系数为零。演化到恢复之前，

$$|\psi(\tau)\rangle = e^{-i\omega_2\tau/2} \sum_{j=0}^{\infty} c_{2j} e^{-i2j\omega_2\tau} |2j_{\omega_2}\rangle.$$

再次突然切换只改变哈密顿量，不瞬时改变这个态。原基态的回归振幅因而是

$$A_{\text{ret}}(\tau) = e^{-i\omega_2\tau/2} \sum_{j=0}^{\infty} |c_{2j}|^2 e^{-i2j\omega_2\tau}.$$

这里 $\{|c_{2j}|^2\}$ 是总和为 1 的非负权重。若所有有权重的复相位相同，则 $|A_{\text{ret}}| = 1$ ；若有不同的相位，单位圆上这些矢量的加权和长度会小于 1。

要证明所求时间不仅充分而且必要，需确认至少相邻两个偶能级确实被占据。由 (a)， $c_0 = A_0 \neq 0$ 。新振子的第二激发态可写为

$$\phi_{2,\omega_2}(x) = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\frac{2m\omega_2 x^2}{\hbar} - 1 \right) \phi_{0,\omega_2}(x).$$

对高斯积分关于参数求导可得 $\int x^2 e^{-ax^2} dx = \sqrt{\pi}/(2a^{3/2})$ 。据此

$$c_2 = \frac{c_0}{\sqrt{2}} \left(\frac{2\omega_2}{\omega_1 + \omega_2} - 1 \right) = \frac{c_0}{\sqrt{2}} \frac{\omega_2 - \omega_1}{\omega_1 + \omega_2} \neq 0.$$

因此 c_0 与 c_2 的相对相位必须复原，即 $e^{-i2\omega_2\tau} = 1$ 。这一条件也同时使所有更高偶数态的相位复原，所以全部解为

$$\tau = \frac{N\pi}{\omega_2} = N\pi \sqrt{\frac{m}{2k}}, \quad N = 0, 1, 2, \dots$$

最短正时间为 π/ω_2 ，恰是新振子经典周期 $2\pi/\omega_2$ 的一半。原因是这个初态只占据偶宇称能级，相邻有占据的能级相隔 $2\hbar\omega_2$ 。在这些时间，态只多出整体相位 $e^{-iN\pi/2}$ ，不会影响任何测量概率。若在中途测量新能量，相干叠加被改变，上述复原结论就不能直接沿用。

建议评分·20分

正确识别 ω_1 、 ω_2 与突然近似下波函数瞬时不变。：2分

写出两个归一化基态高斯及重叠积分。：2分

积分系数正确，区分振幅与概率，得到 $2 \cdot 2^{1/4} / (1 + \sqrt{2})$ 。：4分

在新能量基展开并使用偶宇称排除所有奇能级。：3分

写出回归振幅或等价相位条件，解释概率为1要求有占据的分量共同复相。：3分

说明 c_0 、 c_2 均非零，从而最低偶能级差给出必要条件；可用等价严格论证。：2分

给出 $\tau = N\pi/\omega_2$ 的全部非负解。：2分

解释半周期复原及中间不测量的必要性。：2分

自检： 两频率相同时重叠概率为1；本题 $P_0 \approx 0.9852$ 且小于1。；回归振幅是归一化非负权重的相位平均，模不大于1。； $\tau = \pi/\omega_2$ 时每个偶数态取得相同整体相位；奇态不参与。；时间量纲为 $\sqrt{\text{质量}/\text{弹性系数}}$ ；不是误写为原振子的半周期。

第4题 黑体辐射的角频率谱与微波背景峰值

(a) 先求每个模式的平均热能。 一个频率为 ω 的模式可含 $n = 0, 1, 2, \dots$ 个光子。平衡光子数不守恒，化学势为零。令 $\beta = 1/(k_B T)$ 、 $q = e^{-\beta \hbar \omega}$ ，该模式的热配分函数与归一化概率为

$$Z_\omega = \sum_{n=0}^{\infty} q^n = \frac{1}{1-q}, \quad p_n = (1-q)q^n, \quad \sum_{n=0}^{\infty} p_n = 1.$$

因此平均占据数是

$$\bar{n}_\omega = (1-q) \sum_{n=0}^{\infty} n q^n = \frac{q}{1-q} = \frac{1}{e^{\beta \hbar \omega} - 1}.$$

这里可用对几何级数求导的方法计算 $\sum n q^n = q/(1-q)^2$ 。每模平均热能为 $\hbar \omega \bar{n}_\omega$ 。再乘模式数并除以腔体积，得到

$$u_\omega d\omega = \frac{D(\omega)}{V} \hbar \omega \bar{n}_\omega d\omega = \frac{\hbar \omega^3}{\pi^2 c^3} \frac{d\omega}{e^{\hbar \omega/(k_B T)} - 1}.$$

给定 $D(\omega)$ 已计入两种偏振，不能再乘 2。各模式的零点能 $\hbar \omega/2$ 不属于本题定义的热辐射出射谱。

(b) 从方向平均得到小孔通量。 各向同性意味着单位立体角的能量密度为 $u_\omega/(4\pi)$ 。与孔外法线夹角为 ϑ 的光线，穿孔的法向速度为 $c \cos \vartheta$ 。只对外侧半球积分：

$$I_\omega = \frac{c u_\omega}{4\pi} \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\pi/2} \cos \vartheta \sin \vartheta d\vartheta = \frac{c}{4} u_\omega.$$

所以

$$I_\omega = \frac{\hbar}{4\pi^2 c^2} \frac{\omega^3}{e^{\hbar \omega/(k_B T)} - 1}.$$

这给出要求的普朗克谱形，且在题设的通量定义下 $I_0 = \hbar/(4\pi^2 c^2)$ 。若只取一个方向的单位立体角辐亮度，几何系数不同；这里已明确采用向外半球总通量。

(c) 无量纲化后求极大值。对固定 T , 令

$$x = \frac{\hbar\omega}{k_B T}, \quad f(x) = \frac{x^3}{e^x - 1}.$$

其导数为

$$f'(x) = \frac{x^2[3(e^x - 1) - xe^x]}{(e^x - 1)^2}.$$

非零正驻点满足

$$3(e^x - 1) - xe^x = 0 \iff 3(1 - e^{-x}) = x.$$

$x = 0$ 是边界点, 不是所求内部峰。低频端 $f(x) \sim x^2$ 上升, 高频端 $f(x) \sim x^3 e^{-x}$ 趋零, 题给非零正根对应谱峰:

$$\omega_{\text{peak}} = x_* \frac{k_B T}{\hbar} = 2.821439 \frac{k_B T}{\hbar}.$$

这也显示峰值角频率随温度线性移动。

(d) 先换成 Hz, 再代数值。角频率与普通频率满足 $\omega = 2\pi\nu$ 。谱密度不是同一个函数符号, 但守恒关系给出

$$I_\nu d\nu = I_\omega d\omega, \quad I_\nu(\nu) = 2\pi I_\omega(2\pi\nu).$$

因变量变换是线性的, 峰的位置对应为

$$\nu_{\text{peak}} = \frac{\omega_{\text{peak}}}{2\pi} = x_* \frac{k_B T}{h} \simeq 1.59 \times 10^{11} \text{ Hz} = 159 \text{ GHz}.$$

这位于微波中的毫米波波段; 该频率对应的光波长约为

$$\lambda = \frac{c}{\nu_{\text{peak}}} \simeq 1.89 \text{ mm}.$$

这个波长是“频率谱峰处光子”的波长。若改为每单位波长的谱 I_λ , 必须用

$$I_\lambda = I_\nu(c/\lambda) \frac{c}{\lambda^2},$$

再重新求峰; 不能把上面的倒数转换当成波长谱峰。

建议评分·20分

说明平衡光子化学势为0，写出正确的 Bose 平均占据数。：2分

正确计入每光子能量及给定态密度，得到单位体积谱。：2分

偏振、体积及热能零点处理正确，无额外因子2。：2分

从各向同性和法向速度作半球方向积分，得到 $c/4$ 因子或等价解释。：3分

得到正确的黑体出射谱形；题目不要求算出总体系数。：2分

引入无量纲变量并推得非零峰值方程。：3分

给出 $\omega_{\text{peak}} = 2.821439 \text{ kBT}/\hbar$ ，排除 $x=0$ 边界根。：2分

正确由角频率换成 Hz，得到约159 GHz。：2分

识别微波/毫米波波段，并保持频率与角频率的定义一致。：2分

自检： 低频 $\hbar\omega \ll \text{kBT}$ 时 $u\omega \approx \text{kBT}\omega^2/(\pi^2 c^3)$ ，恢复 Rayleigh-Jeans 极限；高频端指数衰减。；给定态密度已含偏振， $u\omega$ 不依赖腔体积。； $l\omega = c \text{ } u\omega/4$ 的几何因子不移动谱峰。； ν_{peak} 约 $1.59 \times 10^{11} \text{ Hz}$ ， ω_{peak} 约 $9.97 \times 10^{11} \text{ s}^{-1}$ ；二者相差 2π 。；1.89 mm 是频率谱峰对应波长，波长谱的峰须另乘 Jacobian 后求取。

第5题 三角形三自旋的配分函数与热平均

(a) 先逐个数微观构型，再合并同能量项。每个自旋有两种取值，所以共有 $2^3 = 8$ 种构型。用

$$S^2 = s_1^2 + s_2^2 + s_3^2 + 2(s_1 s_2 + s_2 s_3 + s_3 s_1) = \frac{3}{4} + 2 \sum_{\langle ij \rangle} s_i s_j$$

可把成对乘积写成 $(S^2 - 3/4)/2$ 。分类如下：

总自旋 S	成对乘积之和	能量 E_S	简并度 d_S
+3/2	3/4	$-3J/4 + 3B/2$	1
-3/2	3/4	$-3J/4 - 3B/2$	1
+1/2	-1/4	$J/4 + B/2$	3
-1/2	-1/4	$J/4 - B/2$	3

全向上或全向下各有一种；两个向上、一个向下有三种不同位置，反过来也有三种。简并度之和 $1 + 1 + 3 + 3 = 8$ ，覆盖全部微观态。

令

$$x = \frac{\beta B}{2}, \quad a = e^{3\beta J/4}, \quad b = e^{-\beta J/4}.$$

正则配分函数是每个微观态的 Boltzmann 权重之和：

$$Z = \sum_S d_S e^{-\beta E_S} = a(e^{-3x} + e^{3x}) + 3b(e^{-x} + e^x),$$

$$Z = 2a \cosh(3x) + 6b \cosh x.$$

一个具体微观态的概率是 $e^{-\beta E_S}/Z$ ；整个扇区的概率为 $d_S e^{-\beta E_S}/Z$ 。后者对四个扇区求和为 1，不能把简并因子遗漏或再计算两次。

(b) 磁场项的正号决定平均自旋的符号。 因为 $\partial H/\partial B = S$,

$$\frac{\partial Z}{\partial B} = \sum_{\text{states}} (-\beta S) e^{-\beta H} = -\beta Z \langle S \rangle,$$

从而

$$\langle S \rangle = -\frac{1}{\beta} \left(\frac{\partial \ln Z}{\partial B} \right)_{\beta, J}.$$

在固定 β, J 下, a, b 不随 B 变, 而 $\partial x/\partial B = \beta/2$ 。因此

$$\frac{\partial Z}{\partial B} = 3\beta a \sinh(3x) + 3\beta b \sinh x,$$

$$\langle S \rangle = -\frac{3a \sinh(3x) + 3b \sinh x}{Z}.$$

三顶点在哈密顿量中完全等价, 所以

$$\langle s_i \rangle = \frac{\langle S \rangle}{3} = -\frac{a \sinh(3x) + b \sinh x}{Z}, \quad i = 1, 2, 3.$$

$B > 0$ 时, 能量中的 $+BS$ 偏好负的总自旋, 负号符合这个约定。这里的 $\langle s_i \rangle$ 是单点自旋平均; 并未另行定义 SI 制磁化强度。

(c) 对逆温度求导时, 所有 Boltzmann 参数都要随之求导。 在固定 J, B 下,

$$U = - \left(\frac{\partial \ln Z}{\partial \beta} \right)_{J, B}.$$

三个辅助量的导数为 $a' = 3Ja/4$ 、 $b' = -Jb/4$ 、 $x' = B/2$ 。逐项得到

$$\frac{\partial Z}{\partial \beta} = \frac{3J}{2} a \cosh(3x) - \frac{3J}{2} b \cosh x + 3Ba \sinh(3x) + 3Bb \sinh x.$$

所以

$$U = \frac{-\frac{3J}{2} a \cosh(3x) + \frac{3J}{2} b \cosh x - 3Ba \sinh(3x) - 3Bb \sinh x}{Z}.$$

也可直接用上表计算 $\sum_S d_S E_S e^{-\beta E_S}/Z$, 得到同一结果。

独立极限检查。 取 $J = 0$, 有 $a = b = 1$ 。利用 $\cosh 3x = 4 \cosh^3 x - 3 \cosh x$,

$$Z = 2 \cosh 3x + 6 \cosh x = (2 \cosh x)^3.$$

这正是三个独立自旋的单点配分函数之积。于是

$$\langle s_i \rangle = -\frac{1}{2} \tanh x, \quad U = B \langle S \rangle = -\frac{3B}{2} \tanh x.$$

再取 $B = 0$ ，翻转全部自旋的构型总是等概率，所以任何有限温度下 $\langle S \rangle = 0$ 。若同时 $J > 0$ 并令 $T \rightarrow 0^+$ ，只有两个同向基态占据，故 $U \rightarrow -3J/4$ ；它们的正负自旋平均仍互相抵消。不能把任选的一个基态自旋当成无场正则热平均。

建议评分 · 20分

列出四类总自旋、成对乘积和能量，磁场项的符号正确。：4分

简并度为1、1、3、3，明确总共有8个微观态。：2分

得到 $Z = 2a \cosh(3x) + 6b \cosh x$ 或等价指数形式。：2分

由 $+BS$ 正确建立 $\langle S \rangle = -\beta^{-1} \partial B \ln Z$ 或等价概率加权。：2分

总自旋平均的系数和负号正确。：2分

利用三个顶点等价给出每点平均 $\langle s_i \rangle = \langle S \rangle / 3$ 。：2分

正确建立 $U = -\partial \beta \ln Z$ ，保持 J 、 B 固定。：2分

正确求出含交换能和磁场能的完整 U 。：2分

用独立自旋或零磁场极限检查，解释与物理条件相符。：2分

自检： $\beta \rightarrow 0$ 时 $Z \rightarrow 8$ 、 $\langle S \rangle \rightarrow 0$ 、 $U \rightarrow 0$ ，符合八态等概率。； $J=0$ 时 $Z = (2 \cosh(\beta B/2))^3$ ， $\langle s_i \rangle = -(1/2) \tanh(\beta B/2)$ 。； $B=0$ 时总自旋平均严格为0；有限三自旋系统未引入自发选择基态的过程。； $|\langle s_i \rangle| \leq 1/2$ ， $|\langle S \rangle| \leq 3/2$ ； $B \rightarrow +\infty$ 时各点趋于 $-1/2$ 。

第6题 退行接收者与运动镜面的多普勒频移

(a) 将入射光子变换到接收者静止系。 在实验室中，入射光向正 x 传播，故

$$E_i = h\nu_0, \quad p_{x,i} = +\frac{h\nu_0}{c}.$$

接收者沿相同方向运动， $\beta = 0.6 = 3/5$ ， $\gamma = 5/4$ 。把光子能量变换到接收者静止系：

$$h\nu_R = \gamma(E_i - vp_{x,i}) = \gamma h\nu_0(1 - \beta).$$

因此

$$\frac{\nu_R}{\nu_0} = \gamma(1 - \beta) = \sqrt{\frac{1 - \beta}{1 + \beta}}, \quad \boxed{\nu_R = \frac{1}{2}\nu_0}.$$

接收者沿光的传播方向退行，接收到的频率降低，发生红移。

(b) 先在镜子静止系处理反射，再变回实验室。 镜子静止系记为 S' 。入射光在该系中的频率与第 (a) 问的变换相同：

$$\nu'_i = \gamma(1 - \beta)\nu_0.$$

按题设，镜系中的反射保持频率、反转传播方向：

$$\nu'_r = \nu'_i, \quad E'_r = h\nu'_r, \quad p'_{x,r} = -\frac{h\nu'_r}{c}.$$

现在把反射光变回实验室。逆变换中的动量必须使用反射后的负号，因此

$$h\nu_r = \gamma(E'_r + vp'_{x,r}) = \gamma h\nu'_r(1 - \beta).$$

结合前一次变换,

$$\frac{\nu_r}{\nu_0} = \gamma^2(1 - \beta)^2 = \frac{(1 - \beta)^2}{1 - \beta^2} = \frac{1 - \beta}{1 + \beta}.$$

最终得到

$$\nu_r = \frac{1 - \beta}{1 + \beta} \nu_0, \quad \beta = 0.6 \implies \nu_r = \frac{1}{4} \nu_0.$$

在此数值下, 两次变换各带来一个 $1/2$ 的频率因子。镜系中入射和反射的频率相等, 但它们的动量方向相反; 所以从镜系变回实验室时, 不能继续代入入射光的正向动量。

极限与能量含义。 当 $v \rightarrow 0$, $\beta \rightarrow 0$, 第 (a) 问的频率比与第 (b) 问的频率比均趋于 1, 恢复静止接收和静止镜反射。对 $0 < v < c$, 两个频率比都介于 0 和 1 之间。运动镜使实验室中光子的能量减少; 这对应光对镜面做功。在题设的忽略反冲近似下, 这一能量交换导致的镜速变化可忽略。

建议评分 · 10分

正确写出正向入射光子的动量并变换到接收者系, 得到 $\gamma(1-\beta)$ 的频率因子及 $\nu_r=\nu_0/2$ 。: 4分; 在镜系求得入射频率, 明确反射时频率不变、反射光动量为负。: 2分; 使用反射光的负动量进行逆变换, 得到 $\nu_r/\nu_0=(1-\beta)/(1+\beta)$, 数值为 $1/4$ 。: 3分; 静止极限检查正确, 能说明两次频移及反射前后动量符号的作用。: 1分。

自检: $\beta=0.6$ 时 $\gamma=5/4$, 单次频率因子为 $1/2$, 反射后的总频率因子为 $1/4$ 。; 两次能量变换分别使用入射正动量与反射负动量; 镜系中反射频率保持不变。; $v \rightarrow 0$ 时两实验频率均回到 ν_0 ; $0 < v < c$ 时均为红移, 频率保持正值。; 对应教学练习SR-08的两项核心要求均已保留, 并显式标注镜速固定和忽略反冲条件。